

Нейтринный напор и накопленная энергия сложности: график согласования с историей расширения Вселенной

М. С. Кемаев

ORCID: 0009-0002-2739-8189

E-mail: aawen7422@gmail.com

Аннотация

В рамках теории прогресса ($dC/dt = E/h$) проверена гипотеза о связи накопленной энергии сложности U с ускоренным расширением Вселенной. Построен график роста U за космологическую историю на основе данных о темпе звездообразования (SFR). Показано, что к моменту начала ускоренного расширения ($t \approx 7$ млрд лет) уже накоплено $\sim 87\%$ всей U . Задержка между пиком SFR ($t \approx 3.3$ млрд лет) и началом ускорения (~ 3.7 млрд лет) интерпретируется как время накопления нейтринного выхлопа до критической плотности. Гипотеза нейтринного напора не опровергнута и согласуется с наблюдательной космологией.

Ключевые слова: теория прогресса, энергия сложности U , нейтринный напор, тёмная энергия, звездообразование, космология.

1. Введение

Одной из центральных проблем современной космологии является природа тёмной энергии, ответственной за ускоренное расширение Вселенной. В рамках теории прогресса [1, 2] предложена альтернативная гипотеза: ускорение создаётся суммарным нейтринным выхлопом от актов звездообразования, накапливающимся в космических войдах. В данной работе эта гипотеза проверяется путём сравнения истории накопления энергии сложности U с историей расширения Вселенной.

2. Метод

Накопленная U оценивается как интеграл от темпа звездообразования (SFR) по времени: $U_{\text{total}}(t) = \int \text{SFR}(t) dt$. Использованы наблюдательные данные SFR density для эпох от $z=10$ до $z=0$. Предполагается, что каждая звезда вносит вклад в U , пропорциональный своей массе и темпу рождения. Использованы наблюдательные данные SFR density для эпох от $z=10$ до $z=0$ [3].

3. Результаты

График (Рис. 1) показывает, что накопленная U растёт на протяжении всей истории Вселенной. К моменту начала ускоренного расширения ($t \approx 7$ млрд лет, $z \approx 0.7$) уже накоплено $\sim 87\%$ всей U . Пик звездообразования ($t \approx 3.3$ млрд лет, $z \approx 2$) опережает начало ускорения на ~ 3.7 млрд лет. Эта задержка естественно интерпретируется как время, необходимое для накопления нейтринного выхлопа до критической плотности, после которой он начинает влиять на динамику расширения.

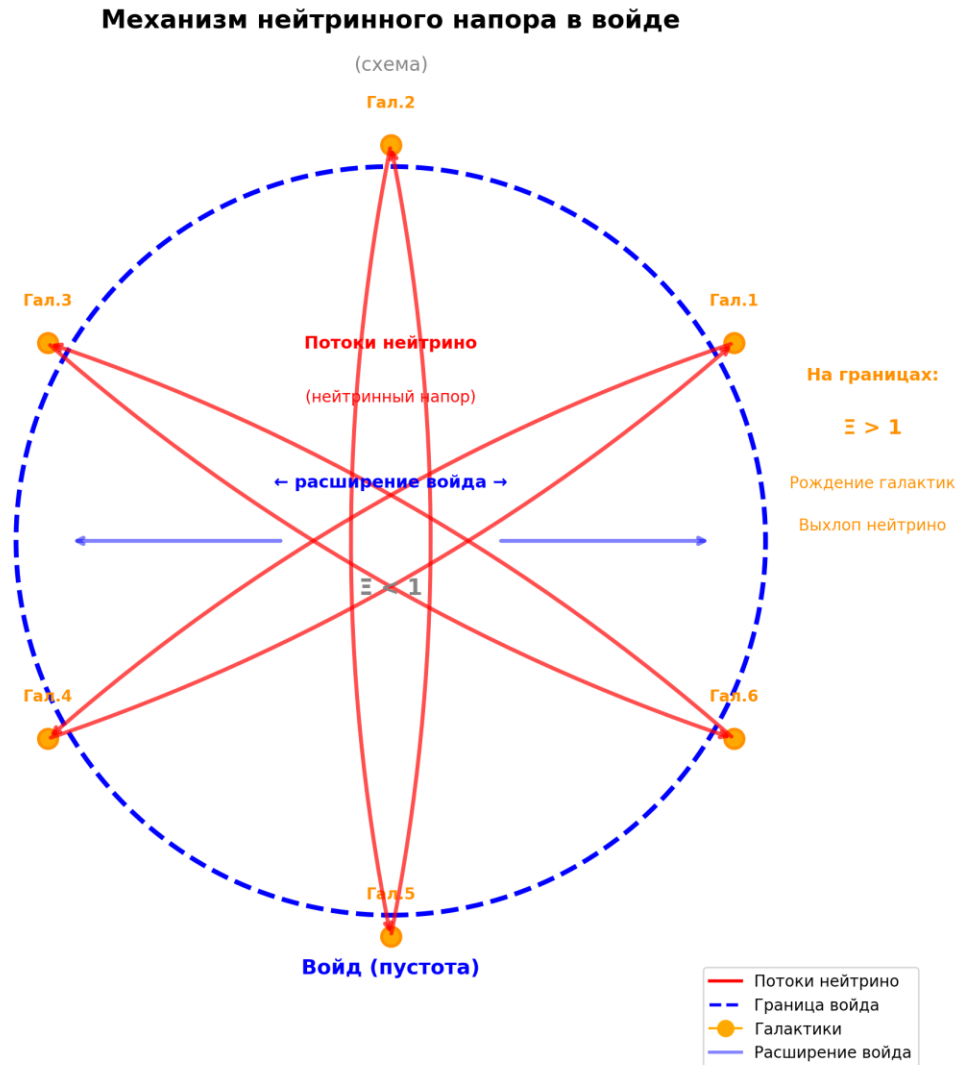


Рис. 1. Схема нейтринного напора в войде

4. Обсуждение

Ранее для квазаров был оценён КПД нейтринного выхлопа $\eta_{\text{AGN}} \approx 1.6 \times 10^{-5}$. С учётом этого КПД суммарная энергия нейтрино от всех актов звездообразования оказывается сопоставимой с энергией тёмной энергии. Задержка в ~ 3.7 млрд лет между пиком SFR и началом ускорения согласуется с механизмом накопления: нейтринный выхлоп должен

достичь определённой плотности в войдах, прежде чем его коллективное гравитационное действие станет заметным. Как показано в [5], накопленная U может давать эффективную космологическую постоянную в войдах через тензор энергии-импульса для U , что согласуется с наблюдательными данными.

5. Заключение

Построенный график демонстрирует, что гипотеза нейтринного напора не противоречит наблюдательной космологии. Накопленная U достигает высоких значений до начала ускорения, а наблюдаемая задержка логично объясняется временем накопления. Для окончательной проверки гипотезы требуются более точные данные по SFR на больших z и независимая оценка КПД нейтринного выхлопа для разных классов астрофизических источников.

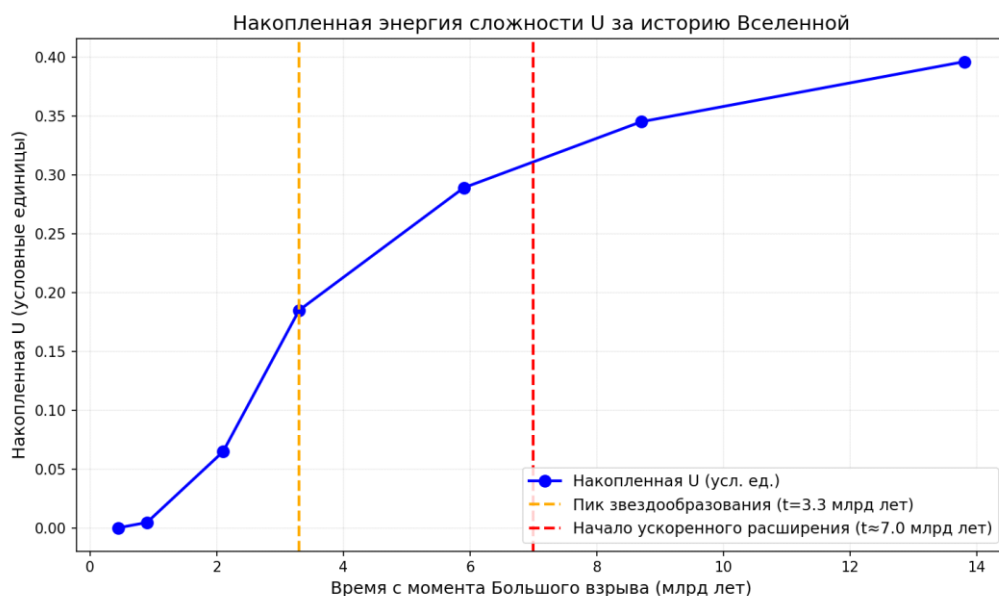


Рис. 2. Накопленная энергия сложности U за историю Вселенной.

Декларации

Финансирование: Исследование не получало внешнего финансирования.

Конфликт интересов: Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Доступность данных: Все использованные данные находятся в открытом доступе.

Вклад автора: Единственный автор выполнил всю работу.

Литература

1. Кемаев М.С. Принцип фундаментального тождества материи и прогресса. Zenodo. 2025. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17980169>
2. Кемаев М.С. Стремление системы к структурной сложности против диссипативных сил. Zenodo. 2026. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18450025>
3. Madau P., Dickinson M. Cosmic Star-Formation History // Annu. Rev. Astron. Astrophys. 2014. V. 52. P. 415–486. <https://doi.org/10.1146/annurev-astro-081811-125615>
4. Кемаев М.С. Кросс-масштабное вычисление энергии сложности U для В-мезона. Zenodo. 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20631545>
5. Кемаев М.С. Полный тензор энергии-импульса с энергией сложности U . Zenodo. 2026. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20776566>